

CH1/ Concepts

٢٠ باب

Database Fundamentals

Limitations of File Based system:

- 9 → Separation of isolation of data. (الانفصال عن البيانات)
- Duplication of data. (تكرار البيانات)
- 10 → Program data dependence. (اعتماد البرنامج على البيانات)
- Incompatible file formats. (صيغ ملفات غير متوافقة)

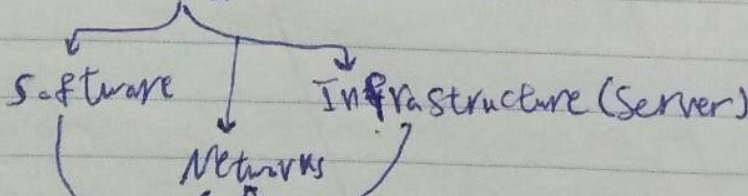
From here ↓

Database → Collection of related data.

DBMS (Database Management System) → A software package / system to facilitate the creation & maintenance of a computerized database.

Database system → The DBMS software together with the data itself.

DisAdv → Needs expertise to use.
→ DBMS expensive.



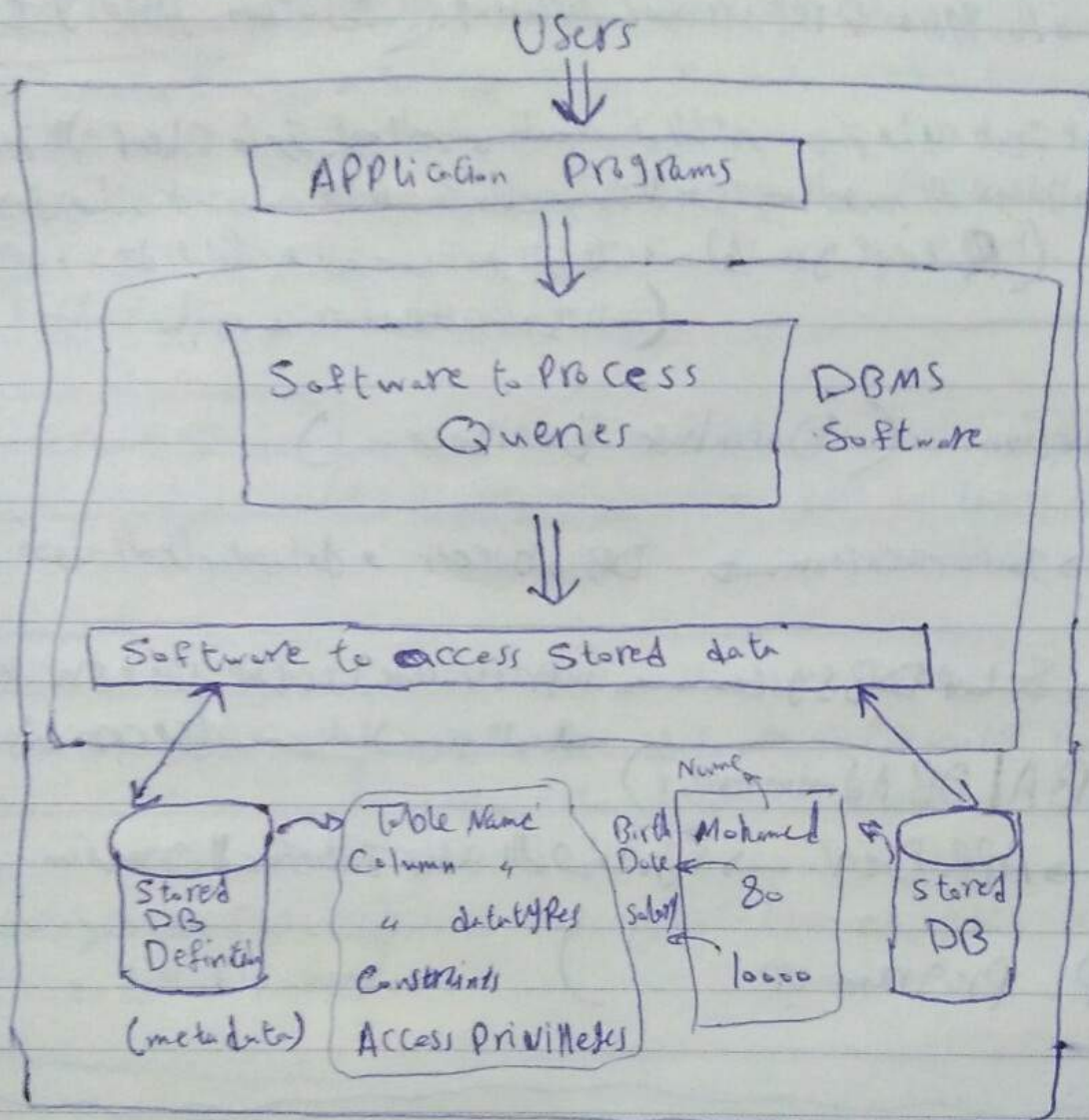
Meta data help to transfer data from DBMS to another but It may cause a problem if the both aren't compatible with each other but we can handle it by using third-party tool to facilitate the transfer.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

تم تقديم هذا الجدول إلى الطلاب

Facilitate the transfer

* Database system main components are



Adm.

- Adv. → Controlling Redundancy.
- Restricting Unauthorized Access.
- Sharing data.
- Enforcing Integrity Constraints.
- Inconsistency can be avoided.
- Providing Backup & Recovery (Zip file)



Database Users

المسؤول مدير

Step 1 → Analysis & requirement gathering (System Analyst)

يقوم مع (Client) وأفراد المؤسسة بجمع متطلبات النظام ودراسة طبيعة احتياجاته
هل هي عمل حيواني أو بشري، هل هي بيانات جديدة أم موجودة مسبقاً، معدل النمو (Rate of growth)
وأيضا حجم ومعدل البيانات، وأيضاً سرعة نمو البيانات (Infrastructure + Budget بناءً)

Step 2 →

DB Design (Database Designer)

12

Step 3 → Implementation → DB objects

1

Step 4 → Setup DB System → infrastructure setup

2

(DBA / DB Administrator)

Step 5 → App. Dev. → user Interface creation

(APP. Programmer)

5

Sys. Analyst → Business Analysis & req. gathering.

6

DB Designer → create DB design (Conceptual schema) → data model

7

DBA → recommend DBMS to choose / Install DBMS / create DB objects / tables /

8

create DB schema & populate data / loading initial data to DB /

create users & authorize access to db / maintain DB performance

Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

APP Prog. → Develop, test & debug the app → End users

7

Thursday
November

١٠ ربيع أول ١٤٤١ هـ

الخميس
نوفمبر

٢٠١٩

٧

DBMS Arch. & Data Models

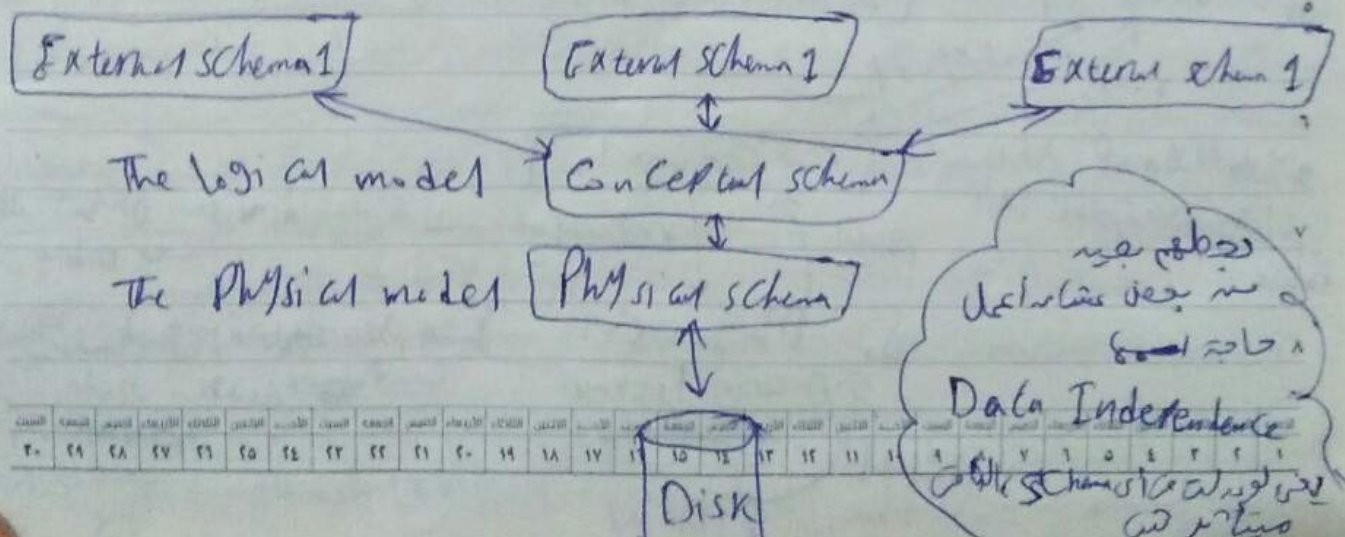
(Three Schema Arch.)

- ① **External Schema** → They are concerned with what data the user will see & how the data will be presented to the user.
 بين المستخدم وبين البيانات في شكلها النهائي
 Financial schema ← سجل للمصاريف الإدارية المالية
 HR schema ← سجل للموظفين

- ② **Conceptual Schema** → They're concerned with what's represented.
 (define db structures such as tables & constraints)

- ③ **Physical Schema** → How the data are represented in db?
 How the data structures are implemented?

← شرح الallocation (توزيع البيانات على الDisk) (وكل ما يتعلق بالبنية التحتية)
 (وكل ما يتعلق بالبنية التحتية)
 Disk



xx Data Models

۲۶ بابہ

7

8

→ logical model (Conceptual ^{مفہومی} Schema) → Provide Concepts that

are close to the way many users perceive data, entities, attributes & relationships (ca. ERD).

10

→ **Physical model** →

11

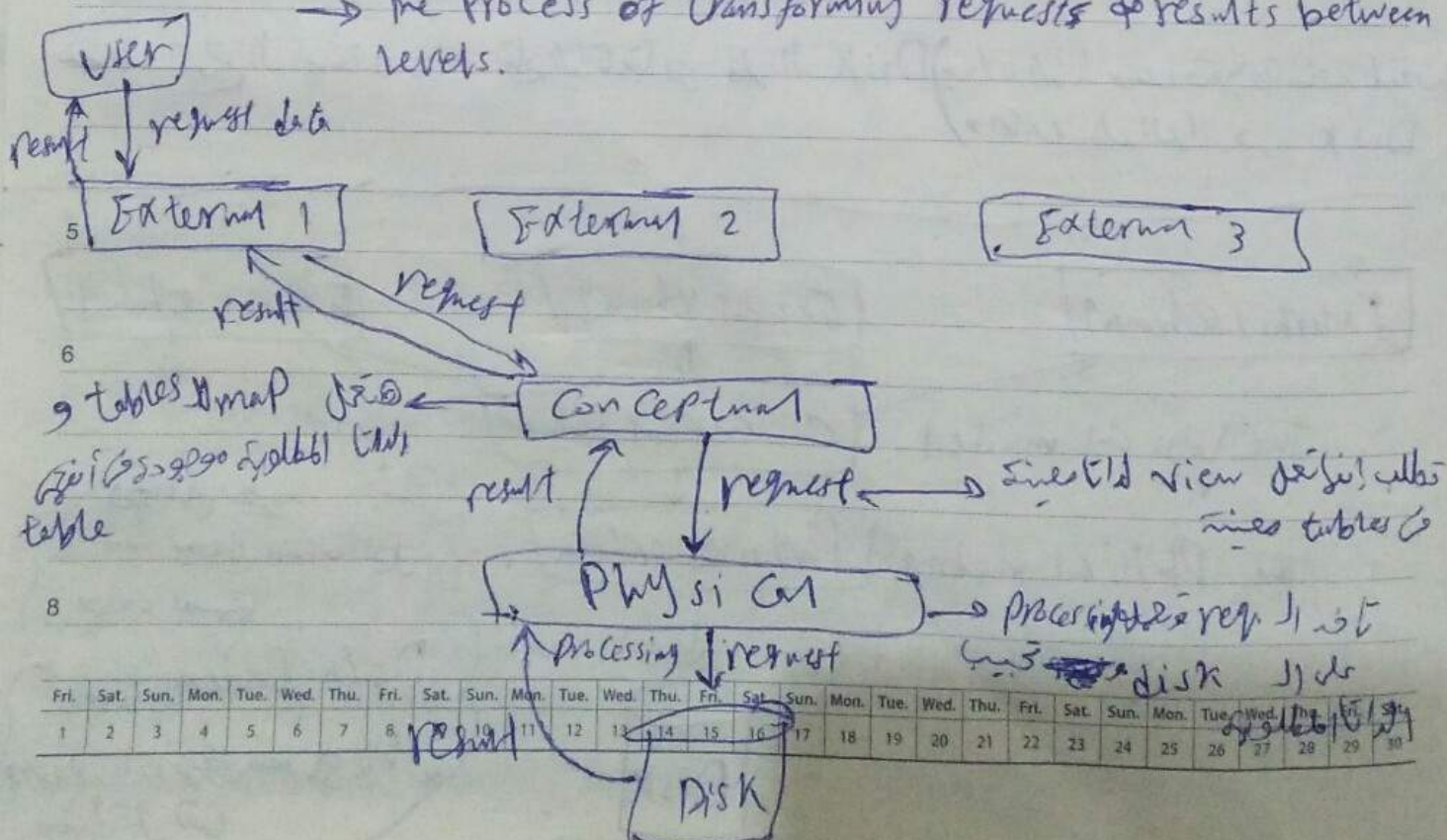
بيشرح إزاي الـ data بتخزنه على الـ Hard Disk وإزاي
أقدر access الـ data لما آت حاجة سريته عليه

12. $\rightarrow$ describes how data is stored in the computer or the access path needed to access or search for data.

1

2 Map Pings $\rightarrow$ new results & requests transform into all process & files & levels

3  → The Process of transforming requests & results between levels.



5

Tuesday
November

6

٨ ربيع أول ١٤٤١ هـ

الثلاثاء
نوفمبر

5

DBMS other functions

٢٥ باب

→ Support text/Number/Image/Audio/Video data.

→ Spatial Data → Data of Maps (GIS)

→ Time Series → Data versus time (زمن البيانات الوقتية التي تتغير مع الوقت)
استراتيجية→ Data Mining → تحليل البيانات
! ان عمل segmentation لا users
كل موقع Course على احد البيانات التي عرضت

DBMS Environment → environ. في DB setup لا

1. Centralized DB

① Mainframe environment → mainframe connected to several monitors
في حالة موجود جهاز واحد على DB server
وال APP server كل حاجة يتصل في process في machine دي واللي بت connect
في مراقبة زي dummy terminal في mainframe computer.في terminals دي اللي بتتصل في processing في request فيه يتبع في
mainframe في processing وتعمل retrieve للبيانات وتعرض في monitor بتاع user.

Problems

→ The processing depends on one server.

→ Performance is very slow.

→ DB & APP layer has single point of failure

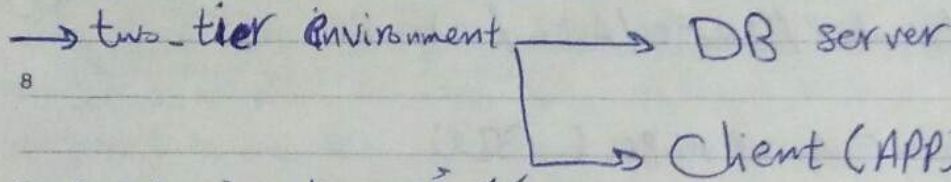
في disconnecting في mainframe في حالة

٢٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Response time
كبير ← less traffic + users في حالة

② Client/Server environment

7



8

9 Setup و install لا تأتي عامل (Thick client)

ال app (Client) يعمل locally على

machine لا work only users - end

11 Problems → DB is a single Point of failure

12

→ High Cost for support (لا يمكن update app users لا يمكن update users)

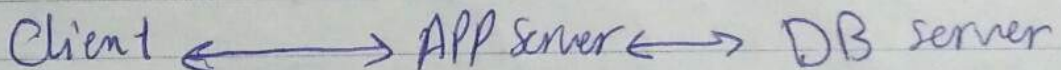
Adv → APP isn't a single point of failure

2

و لا يمكن update DB
down لا يمكن update DB

③ Internet Computing environment (Three-tier arch.);

4



5

(Thin Client)

لا تأتي عامل app

لا تأتي عامل DB server

ولا تأتي عامل support و maintenance

7

لا تأتي عامل

Prob → APP server is a single Point of failure
DB

Adv → Lower Cost for support & maintenance.

(Three-tier) و (N-tier arch.)

ال app server لا تأتي عامل support
middle tier

Fri. Sat. Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

3

Sunday
November

8

٦ ربيع أول ١٤٤١ هـ

٢٠١٩

الأحد
نوفمبر

٣

٢٢ باب

When I may need more than one APP server?

→ ~~لو~~ لو لو انني انا في حالة واحدة اكثر من app server زي جيت بالظبط
واكونوا اتفانية مع بعض Parallel واوليهم ال users ، جيت ان لو واحد منهم down
ال users ال connected له يبقوا automatic فيسوفوا (rerouted) لباقيهم.

لو انني انا في حالة واحدة اكثر من app server بين مختلفين يعني ، لو انا في حالة multiple apps

في نظام ال system بتاعي ، زي مثلا HR app, financial app

كلهم connected على نفس ال database ، ان واحد اتغير كذا app وكل واحد فيه
users

Adv

- Lower Cost for support & maintenance
- Solved app server single point of failure
- Facilitate viewing updates to user.

• كذا حالت متساوي (app layer) ، متساوي ال user load

• فاضل مثلا ان ال database كل ال server واحد ، فلو وقع كذا كل ال system down

*

2 Distributed DB Environment (Support high availability of DB)

① Replication → (Copy, Paste for DB)

9 Partial Replication → جعل Copy لجزء معين من البيانات و انطوائه
10

11 Full Replication → يمكننا قبول انه يضاعف ال DB زمامه و
12 Server

نعمل في Copy, Paste ل server ثاني ، فمبقتي عندي اتيه servers حاليه
back-to-back فيه بينهم signal معينه ، طوله ماهو فعال بيقتي تمام ، اول
مال signal يتوقف ، السيرفر الثاني بيبدأ يستغل على طول ولا ال requests يتخلل
re-routed له السيرفر الثاني فعال .

3 على قدر سرع اتسوع ال updates ال حاليه ال Replication و انقله
للداتابيز الاصلية عندهم تفيد up-to-date و updated و اصيل

Note

5 (Cut, Paste for DB)

② Fragmentation

تقسيم البيانات ل Fragments of data
Horizontally أو vertically
(سجلات records) (أعمدة columns)

أو Hybrid هجين ال اثنين (مختلج بالبيانات ال موزونة ال structure)

Constraints

ماتت البيانات

Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Conceptual Design

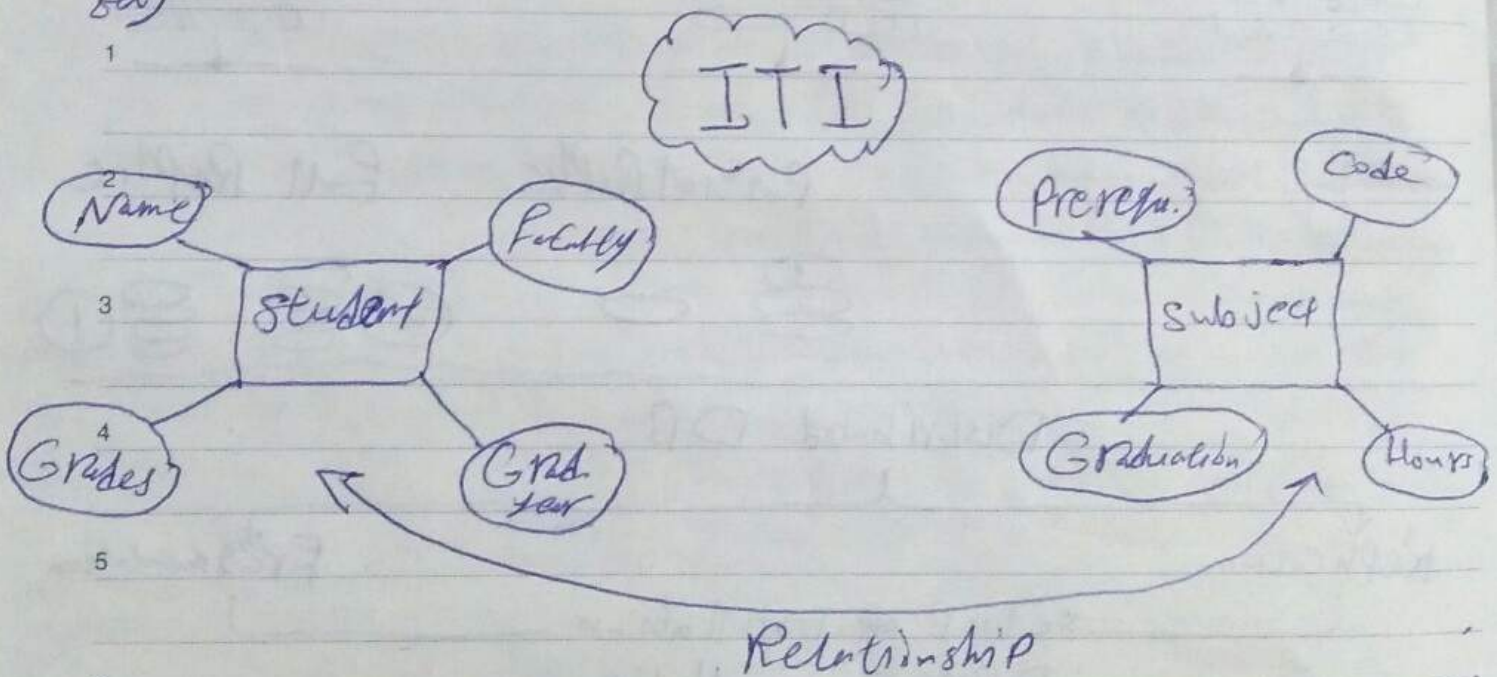
CH₂ | ERD

* Entity Relationship Diagram/Modeling:

9 → Identifies Info. required by the business by displaying the relevant entities & relationships between them.

- Entity → is a thing in the real world with an independent existence whether physical or conceptual existence.

attributes of the census are as follows:



Relationship

- Attribute → The Particular Properties that describe the entity.

Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

30

Wednesday
October

12

٢ ربيع اول ١٤٤١ هـ

الأربعاء ٣٠
أكتوبر

١٩ باب

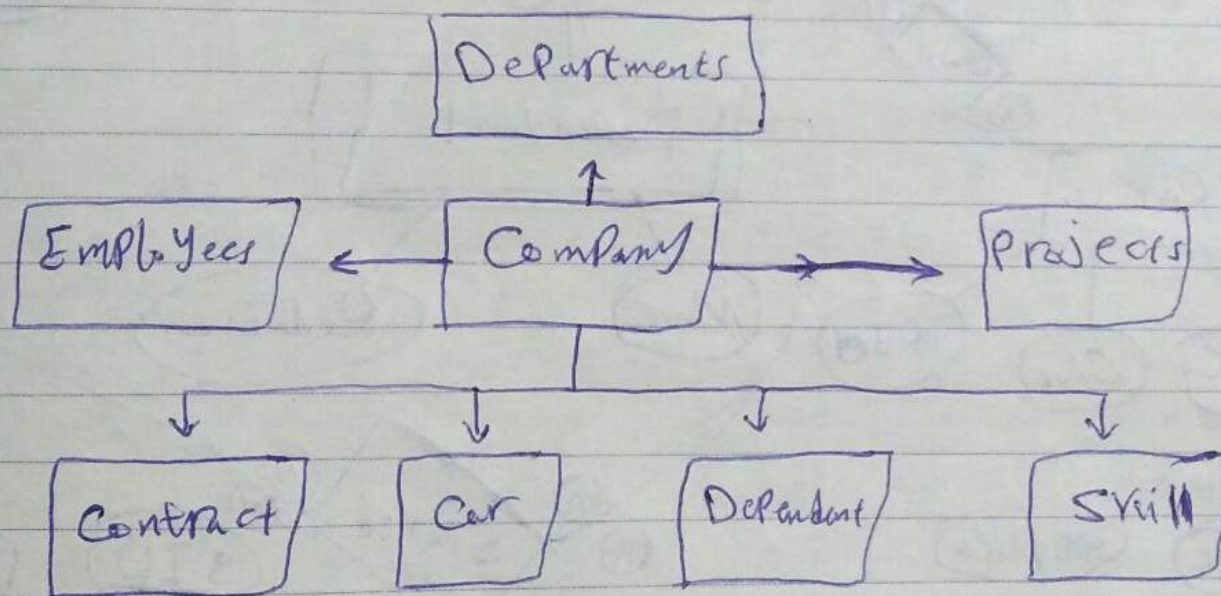
* Some Questions for building a data model;

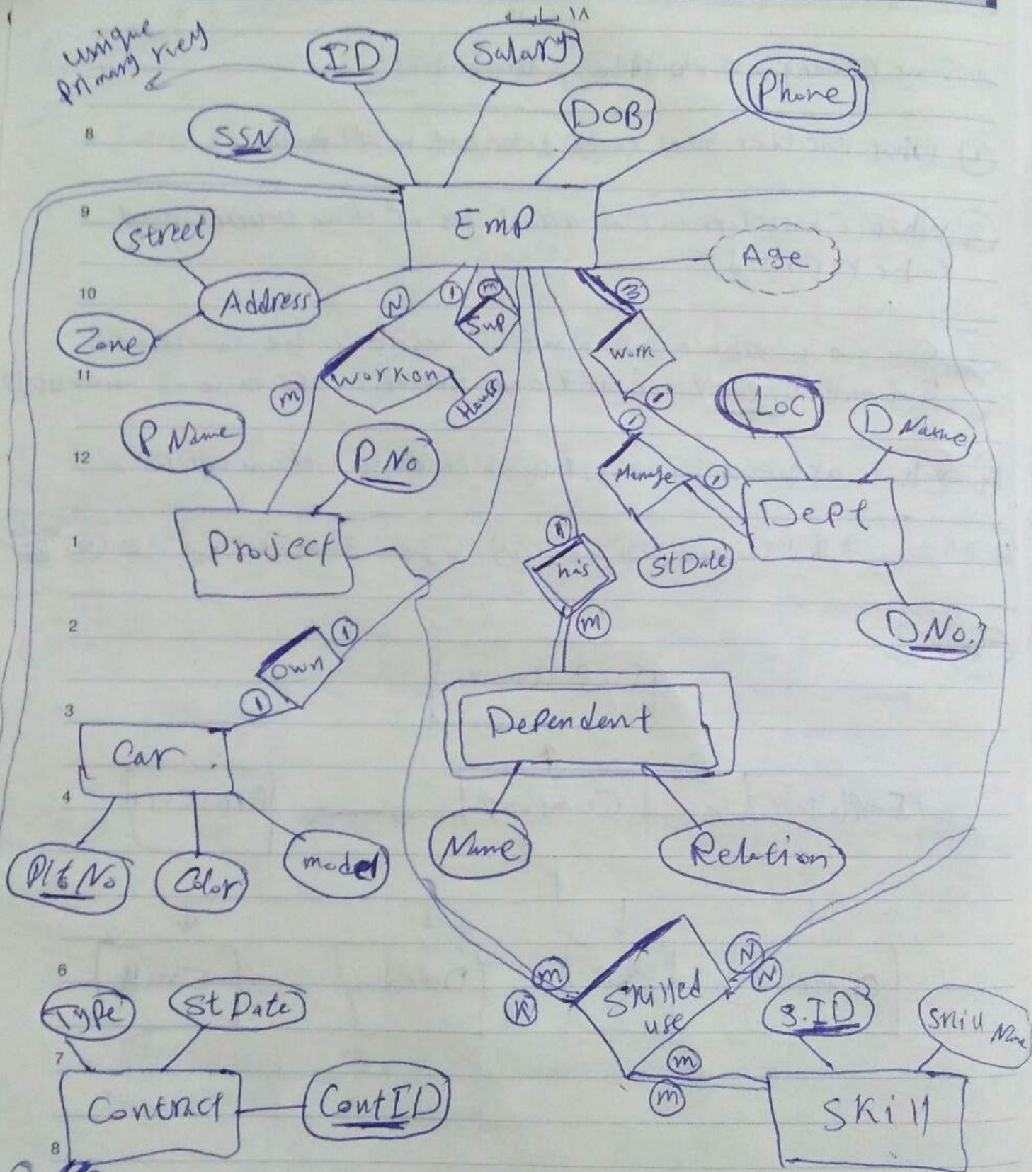
- ① What entities need to be described in the model?
- ② What Characteristics or attributes of those entities need to be recorded?
- ③ Can an attribute or a set of attributes be identified that will uniquely identify one specific occurrence of an entity?
- ④ What associations or relationships exist between entities?

③ هل فيه خاصية معينة بتميز كل entity عن الآخر؟ لو طبقت بين رقم البطاقة

(Note)

EX)





Conceptual Design

28 Monday
October

٢٩ صفر ١٤٤١ھ

٢٨
الإثنين
أكتوبر

۱۷ بابہ

↳ Single / simple Attribute → that are not divisible & have a single value for a particular entity instance.

Name _____

• Multi-Valued Attribute → has a set of values for the same entity instance.

phone

- **Composite Attribute** → Can be divided into smaller sub parts.

Strat

ADITYA

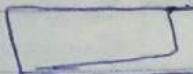
$z = re$

- * Derived Attribute → Can be Calculated from another attribute or entity.

Age

Candidate Key $\rightarrow$ When an entity has more than one key

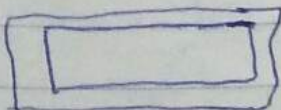
* Strong Entity $\rightarrow$ has one or more unique ~~key~~ identifiers.
(has a key attribute)



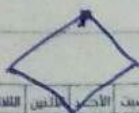
Weak Entity

- Entity doesn't have a Key attribute.
- Must be fully dependent on another entity.

(Not entity do with (strong))

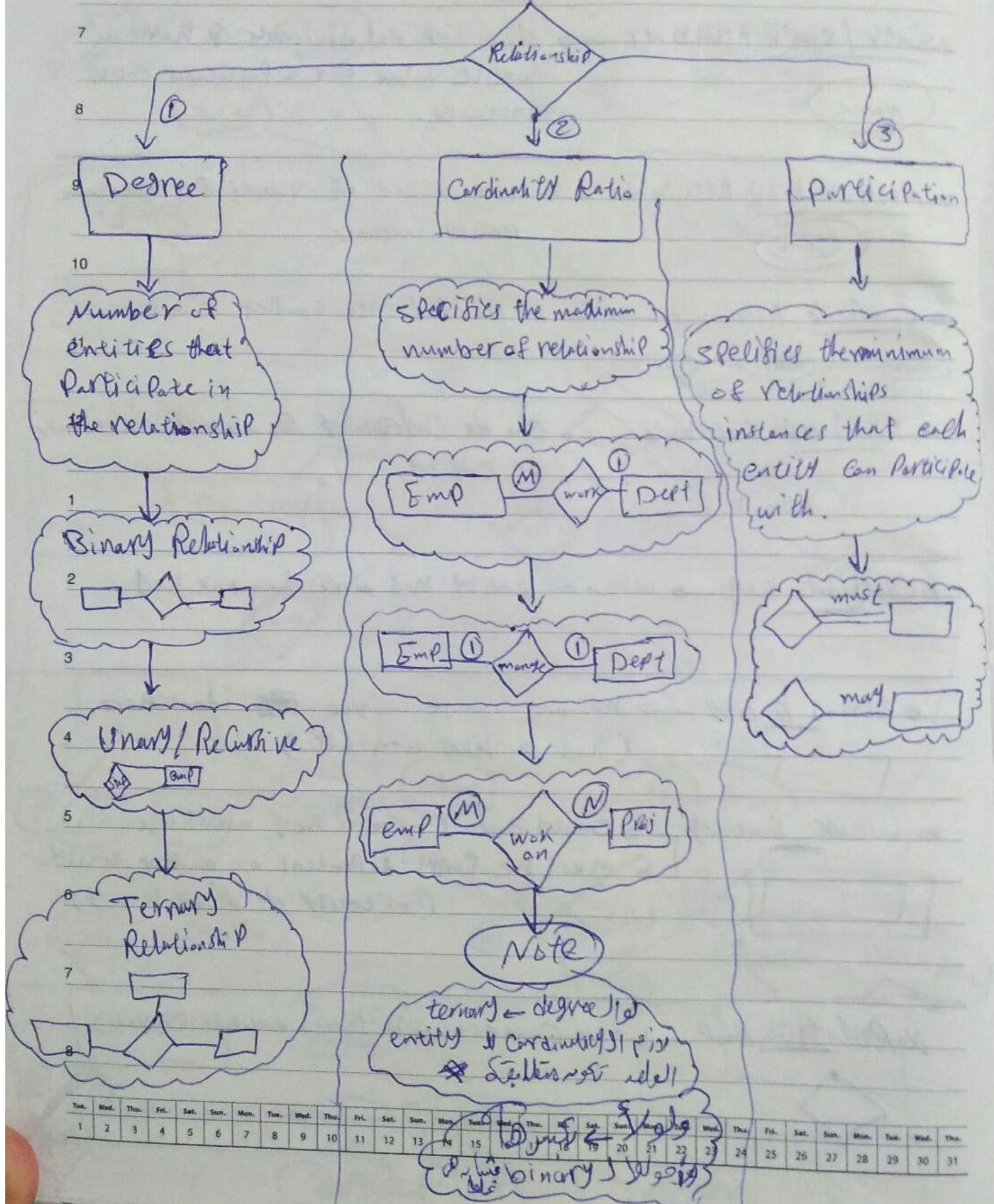


Relationship $\rightarrow$ is a Connection between entities Classes.



الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس							
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١

١٦ باب



26 Saturday
October

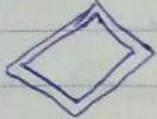
٢٧ صفر ١٤٤١ هـ

16

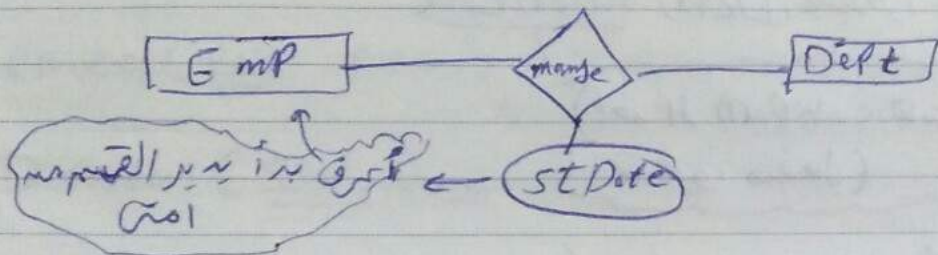
السبت ٢٦
أكتوبر ٢٠١٩

١٥ باب

* Identifying Relationship → a relationship between owner entity (strong) and weak entity.



هذه العلاقة بين كيانين، أحدهما كيان قوي والآخر كيان ضعيف.



CH3 | ERD Mapping to Tables

Logical Design

Relations or Tables

Primary Key Columns

Tuples/records →

	SSN	Name	DOB
→			
→		///	
→			

* Domain → Intersection of Column & Tuple. (single-value)

* Primary Key → Unique & Not Null.

24 Thursday
October

18
٢٥ صفر ١٤٤١ هـ

٢٤
الخميس
أكتوبر

١٢ باب

Emp(ID, SSN, Salary, Name, DOB, Street, Zone)

Emp-Phone(SSN, Phone)

Dept(DNo, DName, LOC)

Project(PNo, PName)

Dependent(SSN, Name, Relation)

Car(PlateNo, Model, Color)

Contract(Cont ID, type, StDate)

SKIN(S.ID, SName)

Step 2: Mapping of weak entity types:

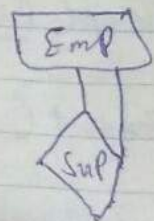
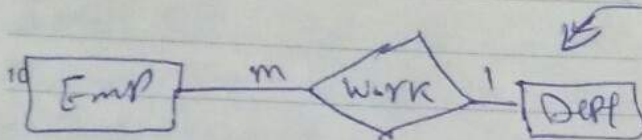
→ Choose the PK: (FK + weak entity Partial PK is not)

* weak entity لا يكون له FK، owner entity لا يكون له PK

Step 3: Mapping of Relationships types

① Binary / Unary 1:N → PK of 1-side → PK to M-side

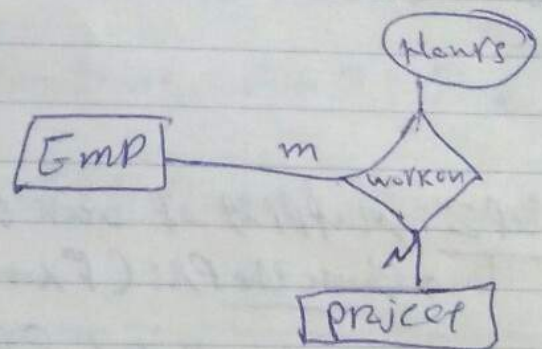
Emp (ID, SSN, Name, DoB, street, Zone, DNo, sup_SSN)



Step 4: ② M:N → PK of entities participating in the relationship as FK in new table

workon (SSN, PNo, Hours)

Relationships (all attr.)
deb. to foreign key | follow

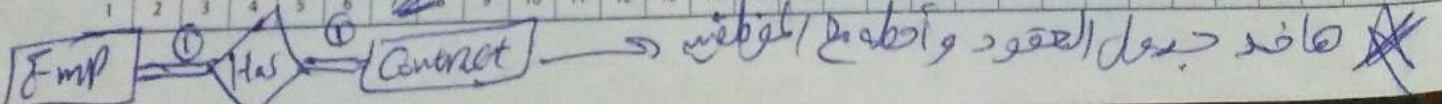


Step 5: 1:1 → may ↔ must → PK of may as FK to must

→ may ↔ may → PK of any side as FK of another

→ must ↔ must → Merge two tables

Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



→ يجب ان يكون واحد / واحد

22 Tuesday
October

٢٥
٢٣ صفر ١٤٤١ هـ

الثلاثاء ٢٢
أكتوبر

١١ باب

Step 6: Mapping of Ternary Relationship:

→ New Table → {Add PK of Participated entities as FK
skillsUsed (SSN, PNo, SID)

Summary of Mapping

Step 1 → Mapping of regular entity types. (Entity only)

Step 2 → " " weak " "

Step 3 → " " Binary/Unary 1:M relationship types.

Step 4 → " " " " M:N " "

Step 5 → " " " " 1:1 " "

Step 6 → " " Ternary relationship types.

Emp-Contract (ID, SSN, Salary, Name, DOB, Street, Zone, DNO, Snp-SSN, PlateNo, ContID, type, StDate)

Emp-Phone (SSN, Phone) / Dept (DNO, DName, Loc, MGR-SSN, StDate)
Project (PNO, PName) / Dependent (SSN, Name, Relation) / Car (PlateNo, Model, Color)

SkillsUsed (SSN, PNO, SID)
Workon (SSN, PNO, Hours)

٢١	٢٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
٢١	٢٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١

الإثنين
أكتوبر ٢١

٢١
٢٢ صفر ١٤٤١ هـ

Monday
October 21

١٠ باب

CH 4 | SQL

Physical Design

Structured Query Language

9 [DDL] [DML] [DCL]

(Data Definition Language) (Data Manipulation Language) (Data Control Language)

11

12 Database Schema $\Rightarrow$ is a group of related objects in a database.

$\Rightarrow$ One owner who has access to manipulate the structure of any obj.

$\Rightarrow$ doesn't represent a person although is associated with a user.

3 Data Types $\Rightarrow$ determine the type of data that can be stored in a database column.

4

- Alpha numeric
- Numeric
- Date & Time
- Characters
- Variable characters
- Integer
- Float

8 Database Constraints $\Rightarrow$ Restrictions on DB table or object to help maintain integrity of data.

7

20 Sunday
October

22
٢١ صفر ١٤٤١ هـ

الأحد ٢٠
أكتوبر ٢٠١٩

٩ باب

* Constraints:

- ① Primary key → Column not null & Unique
- ② Not Null → Column must have a value.
- ③ Unique Key → Ensures that all values in Column are different & Unique
- ④ Referential Integrity (FK) → work only on (Insert or Delete)
→ refer to Primary Key value of another table.
→ on Delete, firstly delete FK's then PK's
- Check → Customize values of a Column.
- ex) Salary must be between $\overset{\text{min}}{1000}$ & $\overset{\text{max}}{12000}$

* DDL (Data Definition Language) → set of Commands that are responsible for building the structure of database objects.

Create → Edit → Delete

* But Don't edit, delete, create the data inside the structure.

DDL: Commands:

① → Create:

• CREATE TABLE Students

Columns (ID NUMBER PRIMARY KEY,
F_Name CHAR(50) NOT NULL,
L_Name CHAR(50))

Data type

Constraint (if any)

② → Alter:

Add) alter table students add Postal_Code number

Remove) alter table students drop Column Country
Col. 5

Remove table) drop table students

③ → Drop

2019

الخميس
أكتوبر ١٧

٢٥
١٨ صفر ١٤٤١ هـ

Thursday 17
October

٦ باب

٧ ex) GRANT SELECT ON TABLE employees TO Ahmed
WITH GRANT OPTION ;

8

٩ (هذا بقوله لو ان user الراسه احمد عمل من اجل select للجدول
وصلاحيته كمان يتغير الصلاحيه صلاحيه users تاثيره) *

10

١١ ex) REVOKE UPDATE ON TABLE dept FROM Mary ;

11

١٢ (هذا بقوله يتغير صلاحية التعديل على الجدول من user الى user ماري) *

12

١ ex) REVOKE ALL ON table dept FROM Mary, Ahmed ;

2

٣ (هذا بقوله يتغير كل الصلاحيات (DML) من احمد وماري على الجدول dept) *

3

4

5

6

16 Wednesday
October

26
١٧ صفر ١٤٤١ هـ

الأربعاء ١٦
أكتوبر ٢٠١٩

بابه

CH 5 | DML

* Data Manipulation Language

- Insert - Update - Delete - Select

① Insert

* Insert into employee (FName, LName, SSN) ^{الأسماء الجداول بالترتيب}
Values ('Ahmed', 'Hassan', 102672)

* Insert into employee Values ('Mohab', 'Ali', 102647)
^{القيم (الاسماء) بالترتيب (الأسماء من الجدول)}

* Insert into employee (Address, Sex, SSN)
Values ('5 Tokhist', 'M', 102765) ^{القيم للأسماء من الجدول}

② Update

Condition

* update emp set salary = 1200 where SSN = 102661

* update emp set salary = 1700, dno = 10 where SSN = 102674

^{لو عملت 2 records في وقت واحد}

13 Delete & Truncate

delete from emp where SSN = 102679

9 Delete

Truncate

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Deletes all data but keeps the structure of the table (if it doesn't have where clause) - Deletes data unconditionally. (doesn't have where clause) - Can't be rolled back because it's a DDL statement. - De-allocates the physical memory assigned to data. | <ul style="list-style-type: none"> - Deletes all data but keeps the structure of the table. - Can include a where clause to delete data conditionally. - Can be rolled back since it's a DML statement. - Keeps the physical memory assigned to data until a commit or roll back is issued. |
|--|---|

Rollback → DB لا ينفذ التغييرات التي تم إجرائها في الذاكرة المخصصة للبيانات ولا يطلق الذاكرة المخصصة للبيانات
 Commit → DB ينفذ التغييرات التي تم إجرائها في الذاكرة المخصصة للبيانات ويطلق الذاكرة المخصصة للبيانات

تغييرات في الذاكرة المخصصة للبيانات لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية إلا عن طريق إجراء Rollback أو Commit. Commit ينفذ التغييرات في الذاكرة المخصصة للبيانات ويطلق الذاكرة المخصصة للبيانات. Rollback يرفض التغييرات التي تم إجرائها في الذاكرة المخصصة للبيانات ولا يطلق الذاكرة المخصصة للبيانات.

Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Rollback (undo) و Commit (redo) هما عمليتان أساسيتان في إدارة البيانات. Rollback يرفض التغييرات التي تم إجرائها في الذاكرة المخصصة للبيانات ولا يطلق الذاكرة المخصصة للبيانات. Commit ينفذ التغييرات في الذاكرة المخصصة للبيانات ويطلق الذاكرة المخصصة للبيانات.

14 Monday
October

28
١٥ صفر ١٤٤١ هـ

الإثنين ١٤
أكتوبر ٢٠١٩

١) Select

باب ٢

EMGRstart date}

* select Dname, Dnum, MGRSSN, from dept

(لعمل استعلامات، يجب وضعها بين الأقواس)

* select ^{all} * from dept where mgrssn = 223344

* Comparison & logical operators

* select * from emp where salary > 1500

* select fname from emp where salary >= 1500 and salary <= 2500

* select fname from emp where salary between 1500 and 2500

* select ssN, fname from emp where superSSN = 321654 or ^{superSSN = 223344} ~~321654~~

* select ssN, fname " " " " IN(321654, 223344)

multi-row operator
يعني هذه الكلمة تعني

* select * from emp where fname like '?o*' / like 'Ahm?d'
(match Pattern)

لا تستخدم ما ألو من عارق (exact value) المقارنة بين

الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠

باب ٢

7. Alias $\Rightarrow$ select fname, salary * 0.1 as Bonus
from emp

8

* select fname + ' ' + lname as [Full Name] from emp
9
(Concatenation operator)

10

where salary * 12 > 10000
annual salary $\leftarrow$

1. Order By $\rightarrow$ For sorting data according to a certain Column.

* select fname, SSN from emp
order by fname

Default
is

Ascending
order

* select * from emp order by dno asc, salary desc
default descending

• Distinct

هذا لفظ آخر أعرفه الإدارات التي عندنا بين لفظ الإدارات
موجود في بعض الإدارات التي عندنا في بعض الإدارات
وهو لا يكرر نفس الشيء

6

select distinct DNO from emp

7

select distinct dno, superSSN from emp

8

12 Saturday
October

(30)

Y. 19

١٢ السبب
أكتوبر

۱۳ صفر ۱۴۴۱ھ

as Inner Join

باب ۷۰۰

8/2/11 ~~High~~ High Cost in 10

* $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$

* select fname, dname from emp, dept

where $MGRSSN = SSN \rightarrow$ Join Condition

DBMS Jan Gya

١٨٥١ يريف أكثر من table يريف

(1 Join Condition $\leftarrow$ rule 2)

(2) $\text{Join } \leftarrow \phi^n$

and soon

عدد مايز اتمه ٢٢ المفظف و٢٢ الاداره المظف و٢٢ المظف

* select frame, dname from emp, dept

where $dno = dno \times Error \rightarrow$ where emp. dno = dept. dno

• Another way:

select fname, dname from emp, inner join dept

on emp.dno = ~~dept~~ dept.dno

ii) select fname, Pname, hours from emp, Projects, works_for

where $ssn = essn$ and $Pro = P_{number}$

[illegible]

الصفاء	الأربعة	الخامس	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبوت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢

~~Project 36~~ work for 36 weeks

Outer & Full Join

٢٠ ثروت

7

↳ Left outer join → Return full data from the left table

8

select fname, dname from emp left outer join

9

dept on emp.dno = dept.dno

10

(إذا لم يجد كل بيانات الـ emp fname و dname في dept
فإنه يملأها بـ null) *

11

12

↳ Right outer join (يأخذ بيانات الـ dept ولا يملأها بـ null إذا لم يجدها في emp)

1

select fname, dname from emp right outer join dept

2

on emp.dno = dept.dno

3

↳ Full outer join → mix of inner, left outer, Right outer
(يعطي جميع البيانات و match و no full data) * (Right, left)

5

select fname, dname from emp full outer join dept

on emp.dno = dept.dno

(إذا لم يجد كل بيانات الـ emp fname و dname في dept
فإنه يملأها بـ null) *

#

Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

[Ahmed], [Ali, D1], [, D2] *

10

Thursday
October

(32)

۱۱ صفر ۱۴۴۱ھ

الخميس
أكتوبر

Self Join $\rightarrow$ Join table with itself

(Recursive Relationship for $P(n)$)

② کار با Supervisor و AbiFTC

e. fname, s. fname

$e.fname, s.fname$
 $\uparrow$ employee
 $\uparrow$ alias
 $\uparrow$ supervisor
 select ~~fname~~, ~~fname~~ from emp e, emp s

Employee

alias
Supervisor

where $C_s \text{ suffix SSN} = S_s \text{ SSN}$

Sub-Queries (nested query)

select * from emp where salary > (select salary from emp
where name = 'Ahmed' and name = 'Ali')

* directly من خلال (من غير الوساطة)

ex) select * from emp where salary > (select salary from emp where dno = 10) X

* Max, Min, Count

٢٨ توت

(null يتجاهل)

7 Functions

(Aggregate functions built-in) → Ignore null

* 8 select max(salary) as max, min(salary) as min,
from emp

avg(salary)

* select Count(ssn), Count(salary) from emp

* 11 Group By & Having

12

select avg(salary) from emp

1

2 group by dno →

كل/ هيكل ال table (أقسام بناء على
رقم الإدارة)

3 having max(salary) > 1800

→ aggregate function
هو الشرط مبني على

having مع

where مع

5

* 6 Group by → مبني على الجدول (chunks of data) (أجزاء البيانات)

7

* group by attribute
بناء على ال attribute* 8 Having → having مع aggregate function
هو الشرط مبني على

Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

8

Tuesday
October(34)
٩ صفر ١٤٤١ هـالثلاثاء
أكتوبر

٨

٢٧ توت

CH5 Conclusion

Ex)

معيار عرض إسم الإدارة، وال $\max(\text{salary})$ لكل إدارة وإدارات،
بشرط أنه ال avg يتبع الإدارة يكون أعلى من 1200 هو يربط ال result
بناءً على ال department name *

Sol

select dname, $\max(\text{salary})$ as max

from employee e, departments d

where e.dno = d.dno

group by dname

having $\text{avg}(\text{salary}) > 1200$

order by dname

لوحظت ال group by

لأن ال select ، order by

لا توجد حاجة ال group by

How DBMS read the queries?

① Calling table (from employee, departments)

② where Conditions

④ Aggregate functions Calculations

③ group by

⑤ having Condition

⑥ select

⑦ order by

الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس							
٢	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١

7 CH6 | SQL - other DB objects

8 views (create, modify, remove, etc.):

- **View** → is a logical table based on a table or another view.

← یعنی مهند هاشم داتا بتابعه واکه جرد شاسته بنویسند علی داتا من صده ثانیه

12 → Contains no data of its own, but is like a window through which data from tables can be viewed or changed.

→ The table on which a view is based are called base tables.

→ The view is stored as a select statement in the data dictionary (meta data).

• Creating views

7 Create view viewname [(Column1 [, Column2] ...)]

8 As (Subqueries) $\rightarrow$ select ...
view]]

[illegible]

6

Sunday
October

36

٧ صفر ١٤٤١ هـ

٢٠١٩

الأحد
أكتوبر

7

٢٥ ثوبت

ex) Create a view to display employee names and total hours
employee worked on a project.

(50)

ولم يكن إسم. س. في السابق فليس
في جدول العمل بتاتاً

CREATE VIEW vw_work_hrs

AS

select fname, lname, Pname, Hours

from employee, project, works-on

where SSN = ESSN AND PNO = PNumber

DB object لا يمكن حذفه
في

هو كائن جيب داتا في View

select fname, lname, Hours from vw_work_hrs

(9) select * from vw_work_hrs

٢٤ توت

Ex) CREATE view suppliers

8 AS select * from Suppliers where status > 15

⁹ WITH CHECK OPTION;

↓
~~status > 15~~ not given

11

Modifying Views

12

* view کے معارف اعلیٰ کے بیانات ال view

1 Create or Replace View view_name AS select ...

2

16 Removing views

3

```
4 DROP view view_name;
```

5

* Views Adv ① Restrict data access, (Access Limitation).

② Make complex queries easy.

7

③ Provide data independence. (مستقل بودن داده ها)

8

8

④ Present different views of the same data

[illegible][illegible]

4

Friday
October

38

٥ صفر ١٤٤١ هـ

الجمعة
أكتوبر

٤

٢٢ توت

Views Types

Feature	Simple views	Complex views
Number of tables	one	one or more
Contain functions	No	Yes
groups of data	No	Yes
DML operations through a view	Yes	Not Always

Indexes : used to solve these Problems

① DB is not sorted

② Scattered (physical memory) (متناثر في الذاكرة الفيزيائية)

③ used to speed up the retrieval of records in response to certain search conditions.

④ may be defined on multiple columns.

⑤ Can be created by the user or by the DBMS.

٢١	٢٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

⑥ Are used & maintained by the DBMS.

٢٢ توت

ex)

8

9

10

S1	Ahmed	20	London
S2	Ali	10	Paris
S3	Sandy	30	Paris
S4	Randa	20	London
S5	Muazz	30	Athens

supplier file (data)

11

لو حوس الراتا بتات و راتا دايما بعد حوس بال Location

12

معنا index حوس بال Location و Sorting كوي طر جيب
لو حوس Pointer بتات على مكان الراتا و بتات حوس بال Location

1

2

3

4

5

Athens	•
London	•
London	•
Paris	•
Paris	•

File (index)

S1	/ / / / /
S2	/ / / / /
S3	/ / / / /
S4	/ / / / /
S5	/ / / / /

supplier file (data)

Pointer حوس بال
address بتات
و حوس بال

7

Dis Adv → Cause overhead on DML (insert, update, delete)
بيكاهم كانه الـ index مرتبة و حوس بال الراتا و حوس بال حوس بال

indexes 11																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	

2

Wednesday
October٢٥
٣ صفر ١٤٤١ هـالأربعاء
أكتوبر

٢

٢١ توت

Index Creation Guidelines: create indexes when:

- ① Retrieving data heavily from table (لو مبرجع داتا بكثر، مابجد)
- ② Columns are used in search conditions or joins.
- ③ Column contains large number of nulls.

Don't create an index when:

- ① Table is updated frequently. (لو الالانا بتعدل بكثر،)

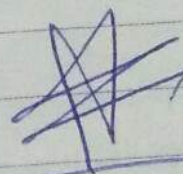
Index Creation

Create index index_name on table_name (column_name);

ex) create index emp_inx on employee (salary);

Index Removing

Drop index index_name;



٢٠ ثوبت

CH 7/ Normalization

→ A Process that takes a table through a series of tests (Normal Forms).

- Certify the goodness of a design & thus to minimize redundancy & anomalies (insert, update, delete).

- Use it to another method for creating a database design.

وهي تتلوه عاوز ايش الـ system بتاعى بتار على فائدة موجودة جالوسه *

Why we need it?

→ (Duplication of data)

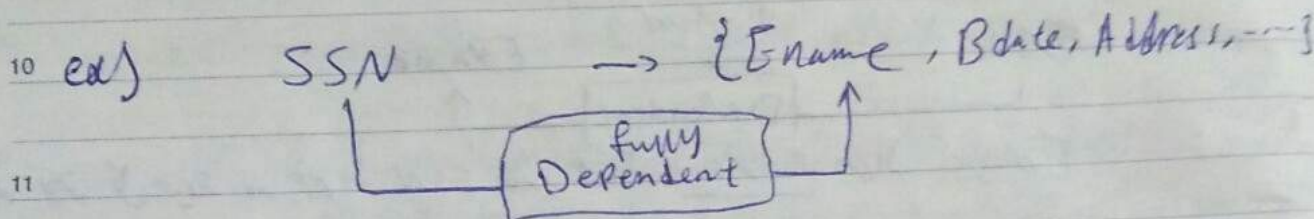
- Minimize Redundancy → it affects on storage, tables size & DB Performance.

- Anomalies → Problems caused by insert, update & delete.

- Frequent Null values → لو متلا حذفت متوقف كذا الـ data بتاعته كاتبقى مش موجوده
والمشكلة دي كاتل null value الـ data بتاعته مش موجودة *

Types of Functional Dependency;

① Fully: (كل ما في Key) لا يوجد Non-Key attribute



{SSN, PNumber} $\rightarrow$ Hours

(لا يوجد attribute غير في Key)
لا يوجد attribute غير في Key

Fully dependent

Emp Dept						
Ename	<u>SSN</u>	Bdate	Address	Pnumber	Pname	D-mgr SSN

Emp PRJ					
<u>SSN</u>	<u>PNumber</u>	Hours	Ename	Pname	Placation

28 Saturday
September

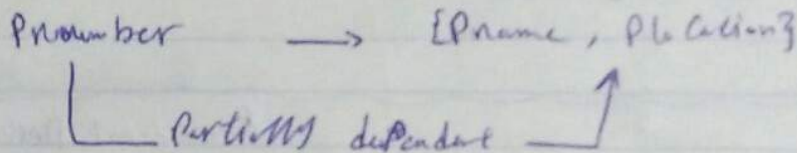
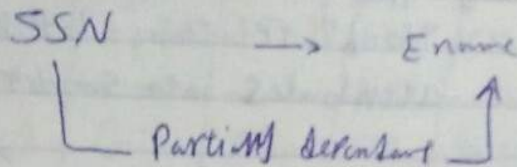
٢٩ محرم ١٤٤١ هـ

السبت ٢٨
سبتمبر

② Partially:

Non-Key attr. $\xrightarrow{\text{partially dependent}}$ Key

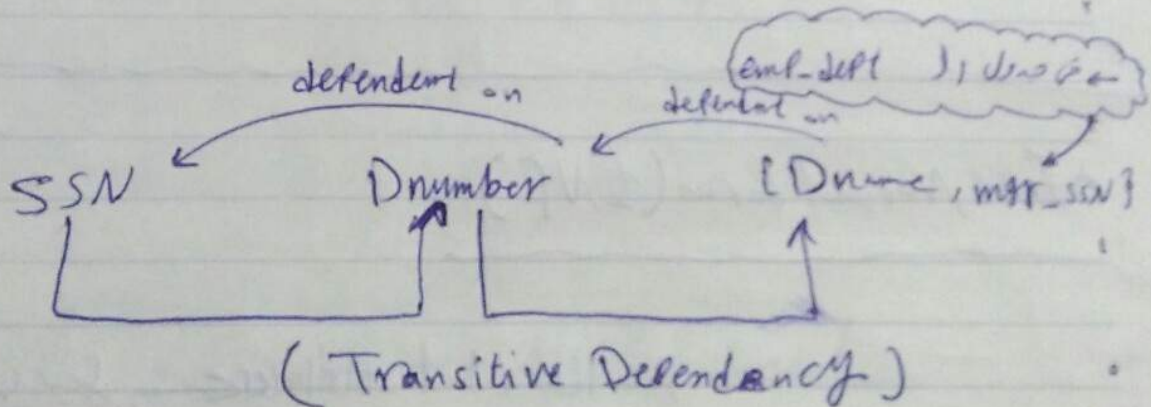
ex)



③ Transitive:

Non-Key attr. $\xrightarrow{\text{dependent}}$ Non-Key attr. $\xrightarrow{\text{dependent}}$ Key

ex)



٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

١٦ توت

① First Normal Form:

Normalization → The process of decomposing unsatisfactory "bad" relations by breaking up their attributes into smaller relations.

عملية تقسيم العلاقات (التي تكون فيها بعض الصفات غير مناسبة) إلى علاقات أصغر.

Functional Dependence

Normal form → Condition using keys & FDs of a relation to certify whether a relation schema is in a particular normal form.

① First Normal Form (1NF):

Multi-valued attributes ← لا يمكن أن يكون لها قيمة واحدة
Repeating group ←
Composite attribute ←

26 Thursday
September

46
٢٧ محرم ١٤٤١ هـ

الخميس ٢٦
سبتمبر

ex) School Example ١٥ توت

Stud_ID	Name	Location	Tel	Level	Subject	Subj-Desc	Grade
11	Ali	Cairo	010	Prim	DB, CN	Database, network	A, B
22	Mai	Giza	011, 010	Prim	CN, DB	Network, Database	B, C
33	Ahmed	Giza	010	Secan	SW, DB	Software, Database	A, A

⊗ Tel is multi-valued

⊗ Subject, Subj-Desc, Grade have a relationship between each other → so, they are a (Repeating Group)

↓ (1NF)

<u>Stud_ID</u> PK	Name	Location	Level
-------------------	------	----------	-------

FK ← <u>Stud_ID</u>	Subject	Subj-Desc	Grade →
---------------------	---------	-----------	---------

Composite PK

FK ← <u>Stud_ID</u>	<u>Tel</u>
---------------------	------------

Composite PK

٢٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

١٤ توت

② Second Normal Form (2NF):

1NF ← Partial Dependency ←

Partial Dependency

ex)

<u>stud-ID</u>	Name	Location	Level
----------------	------	----------	-------



<u>stud-ID</u>	<u>Tel</u>
----------------	------------

→ Composite Key
* one or more attributes

Composite

<u>stud-ID</u>	<u>Subject</u>	Subj-Desc	Grade
----------------	----------------	-----------	-------

X Partially Dependent

Fullly Dependent

Relation is in 1NF if it has a primary key and non-key attributes. Part of Key is non-key attribute. (2NF)

(PK)

<u>stud-ID</u>	<u>Subject</u>	Grade
----------------	----------------	-------

<u>Subject</u>	Subj-Desc
----------------	-----------

8 / <u>5th - 10th</u>																													
Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

24

Tuesday
September

48

35

١٣ توت

3

← ۲۱۷

9

22)

<u>Std-ID</u>	Name	Location	Tel	level	level_mgr	subject	Subj-Desc	6
---------------	------	----------	-----	-------	-----------	---------	-----------	---

Defendant

(Transitive Deficient)

$\downarrow (1 \mu F)$

<u>std_ID</u>	Name	Location	level	level_max
---------------	------	----------	-------	-----------

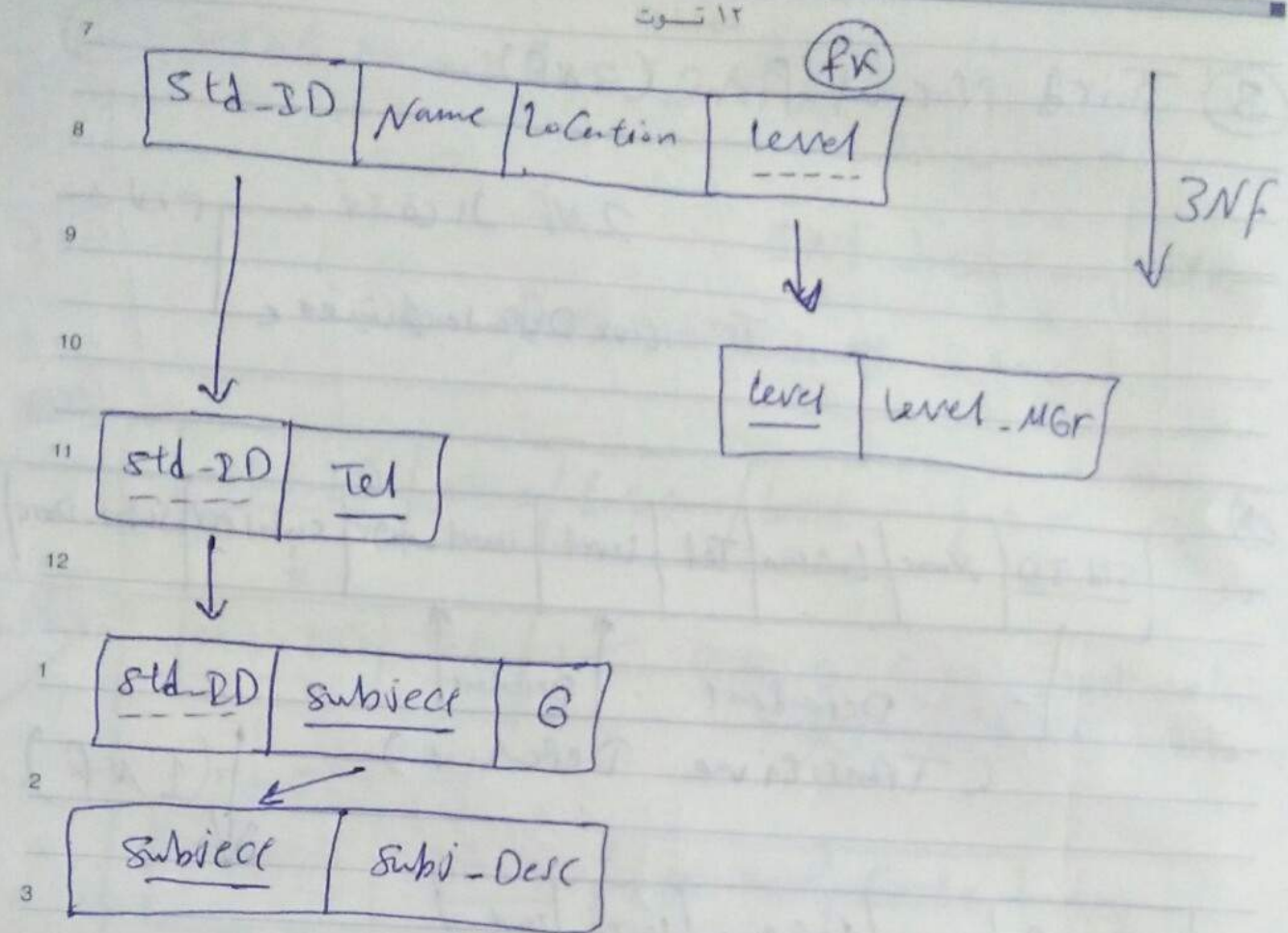
<u>STATO</u>	<u>TEL</u>
--------------	------------

<u>std ID</u>	<u>subject</u>	G
---------------	----------------	---

Subject	Subj- Desc
---------	------------

$$(2NF)$$
[illegible]

١٢ صوت



1NF → No [Multivalued Attrib. / Repeating Group / Composite attrib.]

لا يجوز أن يكون جدول واحد أو أكثر
FK 5 PK

2NF → Fulfill 1NF
→ No Partial Dependency

بشيء PK جديد
بما في الجدول من (PK) و (FK) من الجدول القديم

FK 5

3NF → Fulfill 2NF
→ No Transitive Dependency

جدول

Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

$$\inf$$

↓

14

2

 $2NF$

2

3

4

3N6

5

↓

7

~~The END~~



The END